

ΑΖΩΤΟ ΟΥΡΙΑΣ (BUN), ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΚΑΙ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ

Μεταβολισμός αζώτου, εκτίμηση νεφρικής λειτουργίας και μεταβολισμός πουρινών

Μετά τη γλυκόζη, η σειρά του βασικού συγγράμματος περνά στο άζωτο ουρίας, στην κρεατινίνη και στο ουρικό οξύ. Οι τρεις αυτές ουσίες ανήκουν στα μη πρωτεϊνικά αζωτούχα συστατικά του αίματος, αλλά δεν εκφράζουν την ίδια βιολογική διαδικασία. Η ουρία αντανakλά τον καταβολισμό των αμινοξέων, την ηπατική μετατροπή της τοξικής αμμωνίας σε ουρία, την κατάσταση ενυδάτωσης και τη νεφρική αποβολή. Η κρεατινίνη προέρχεται κυρίως από τον μεταβολισμό της κρεατίνης και της φωσφοκρεατίνης στους μύες και χρησιμοποιείται ως βασικός ενδογενής δείκτης για την εκτίμηση της σπειραματικής διήθησης. Το ουρικό οξύ είναι το τελικό προϊόν του ανθρώπινου καταβολισμού των πουρινών και επηρεάζεται τόσο από την παραγωγή του όσο και από τη σύνθετη νεφρική διαχείριση του ουρικού.

Το σημαντικότερο πρακτικό σημείο είναι ότι κανένας από αυτούς τους δείκτες δεν πρέπει να ερμηνεύεται μόνος του. Η ουρία μπορεί να αυξηθεί με φυσιολογική κρεατινίνη σε αφυδάτωση, αυξημένο καταβολισμό ή αιμορραγία του γαστρεντερικού. Η κρεατινίνη μπορεί να είναι «φυσιολογική» παρά σημαντική μείωση της νεφρικής λειτουργίας σε άτομο με μικρή μυϊκή μάζα. Το ουρικό οξύ μπορεί να αυξηθεί χωρίς νεφρική ανεπάρκεια λόγω αυξημένου κυτταρικού turnover ή, αντίστροφα, να αυξηθεί κυρίως επειδή ο νεφρός το αποβάλλει ανεπαρκώς.

Δείκτης	Κύρια προέλευση	Τι επηρεάζει κυρίως την τιμή	Κύρια κλινική χρησιμότητα
BUN = Blood Urea Nitrogen / Άζωτο Ουρίας Αίματος και ουρία	Ηπατικός κύκλος ουρίας μετά τον καταβολισμό αμινοξέων	Πρωτεϊνική πρόσληψη, καταβολισμός, ηπατική σύνθεση ουρίας, ενυδάτωση, νεφρική αιμάτωση και απέκκριση	Συμπληρωματική εκτίμηση νεφρικής λειτουργίας, καταβολικής κατάστασης και αιμοδυναμίας

Δείκτης	Κύρια προέλευση	Τι επηρεάζει κυρίως την τιμή	Κύρια κλινική χρησιμότητα
Κρεατινίνη	Αυτόματη μετατροπή κρεατίνης/φωσφοκρεατίνης, κυρίως στον σκελετικό μυ	Μυϊκή μάζα, κρέας, παραγωγή κρεατινίνης, σπειραματική διήθηση, μικρή σωληναριακή έκκριση, φάρμακα	Εκτίμηση GFR = Glomerular Filtration Rate / Ρυθμού Σπειραματικής Διήθησης και παρακολούθηση νεφρικής λειτουργίας
Ουρικό οξύ / ουρικό	Καταβολισμός πουρινικών νουκλεοτιδίων	Παραγωγή πουρινών, κυτταρικό turnover, διατροφή, νεφρική επαναρρόφηση/έκκριση, οργανικά οξέα, φάρμακα	Διερεύνηση υπερουριχαιμίας, ουρικής αρθρίτιδας, λιθίασης, υψηλού κυτταρικού turnover και σωληναριακών διαταραχών

1. Άζωτο ουρίας αίματος και ουρία

BUN = Blood Urea Nitrogen / Άζωτο Ουρίας Αίματος. Το BUN δεν είναι συνώνυμο της συνολικής συγκέντρωσης ουρίας. Μετρά μόνο το άζωτο που περιέχεται στο μόριο της ουρίας, ενώ η «ουρία» εκφράζει τη συγκέντρωση ολόκληρου του μορίου. Η διάκριση έχει μεγάλη σημασία όταν συγκρίνουμε τιμές από διαφορετικές πηγές ή όταν χρησιμοποιούμε τον λόγο ουρίας ή BUN προς κρεατινίνη.

$$\text{BUN (mg/dL)} \approx \text{Ουρία (mg/dL)} \times 0,467$$

$$\text{Ουρία (mg/dL)} \approx \text{BUN (mg/dL)} \times 2,14$$

Κρίσιμη διευκρίνιση: Στο υλικό του Μαρκάκη χρησιμοποιείται λόγος ΟΥΡΙΑΣ προς κρεατινίνη και όριο περίπου >40. Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιείται συχνότερα λόγος BUN προς κρεατινίνη και όριο περίπου >20:1. Οι δύο αριθμοί περιγράφουν περίπου την ίδια κατάσταση μόνο επειδή η ουρία σε mg/dL είναι περίπου 2,14 φορές το BUN. Δεν πρέπει να μεταφέρουμε το όριο 20 σε λόγο ουρίας/κρεατινίνης ούτε το όριο 40 σε λόγο BUN/κρεατινίνης.

1.1 Πού και γιατί παράγεται η ουρία

Κατά τον καταβολισμό των πρωτεϊνών, τα αμινοξέα απομακρύνουν τις αμινομάδες τους και παράγεται αμμωνία. Η αμμωνία είναι νευροτοξική και δεν μπορεί να κυκλοφορεί σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Το ήπαρ τη μετατρέπει σε ουρία μέσω του κύκλου της ουρίας, ο οποίος αποτελεί βασικό μηχανισμό αποτοξίνωσης του αζώτου.

Σε απλουστευμένη μορφή, το άζωτο και το διοξείδιο του άνθρακα εισέρχονται στον κύκλο και σχηματίζεται καρβαμοϋλοφωσφορικό. Ακολουθούν τα ενδιάμεσα κιτρουλλίνη, αργινινοηλεκτρικό και αργινίνη. Η τελική υδρόλυση της αργινίνης απελευθερώνει ουρία και αναγεννά ορνιθίνη, ώστε ο κύκλος να επαναληφθεί. Η ουρία επομένως αποτελεί κυρίως τελικό προϊόν απομάκρυνσης του αζώτου των αμινοξέων και όχι απλώς «δείκτη νεφρού».

Η ουρία παράγεται στο ήπαρ, κυκλοφορεί στο αίμα, διηθείται ελεύθερα από το νεφρικό σπείραμα και σε σημαντικό βαθμό επαναδιαχέεται παθητικά στα νεφρικά σωληνάκια. Η σωληναριακή επαναρρόφηση αυξάνεται όταν η ροή των ούρων είναι χαμηλή. Γι' αυτό σε υποογκαιμία ή μειωμένη νεφρική αιμάτωση η ουρία συχνά αυξάνεται δυσανάλογα περισσότερο από την κρεατινίνη.

1.2 Τιμές αναφοράς

Οι τιμές αναφοράς εξαρτώνται από το εργαστήριο, τη μέθοδο και το αν αναφέρεται BUN ή συνολική ουρία. Ενδεικτικά, για ενήλικες το BUN βρίσκεται συχνά περίπου στα 6–20 mg/dL. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε ουρία 13–43 mg/dL. Σε πολλά ελληνικά εργαστήρια και στις εκπαιδευτικές σημειώσεις χρησιμοποιείται ευρύτερο εύρος ουρίας περίπου 20–

50 mg/dL. Η ηλικία, η κύηση, η πρόσληψη πρωτεΐνης και η ενυδάτωση μετακινούν την τιμή.

Πρακτικός κανόνας: Πριν ερμηνεύσουμε έναν αριθμό, ελέγχουμε αν το χαρτί γράφει «BUN» ή «ουρία». Οι μονάδες mg/dL είναι ίδιες, αλλά η αριθμητική τιμή δεν είναι η ίδια.

1.3 Αύξηση BUN ή ουρίας – αζωθαιμία

Αζωθαιμία σημαίνει βιοχημική αύξηση αζωτούχων καταλοίπων στο αίμα, κυρίως της ουρίας/BUN και της κρεατινίνης. Δεν είναι συνώνυμη με την ουραιμία. Ουραιμία είναι το κλινικό σύνδρομο προχωρημένης νεφρικής ανεπάρκειας με συμπτώματα και συστηματικές επιπλοκές από τη συσσώρευση ουραιμικών τοξινών.

Η αύξηση της ουρίας οργανώνεται καλύτερα με βάση τον μηχανισμό:

Μηχανισμός	Καταστάσεις	Γιατί αυξάνεται η ουρία
Αυξημένη παραγωγή	Πλούσια πρωτεϊνική διαίτα, πυρετός/λοίμωξη, εγκαύματα, μείζον χειρουργείο, τραύμα, αυξημένος πρωτεϊνικός καταβολισμός, γλυκοκορτικοειδή, οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και έντονο σωματικό stress.	Περισσότερο άζωτο αμινοξέων καταλήγει στον ηπατικό κύκλο ουρίας.
Αιμορραγία ανώτερου γαστρεντερικού	Πέψη και απορρόφηση του αίματος που βρίσκεται στον γαστρεντερικό σωλήνα	Η αιμοσφαιρίνη και οι άλλες πρωτεΐνες του αίματος λειτουργούν ως μεγάλο πρωτεϊνικό φορτίο και αυξάνουν την παραγωγή ουρίας.

Μηχανισμός	Καταστάσεις	Γιατί αυξάνεται η ουρία
Μειωμένη νεφρική αιμάτωση – προνεφρική κατάσταση	Αφυδάτωση, αιμορραγία, υποογκαιμία, shock, καρδιακή ανεπάρκεια, μειωμένος αποτελεσματικός κυκλοφορών όγκος	Μειώνεται η διήθηση και η χαμηλή σωληναριακή ροή αυξάνει την παθητική επαναρρόφηση ουρίας.
Ενδονεφρική δυσλειτουργία	Οξεία σωληναριακή βλάβη, σπειραματονεφρίτιδα, διάμεση νεφρίτιδα, προχωρημένη χρόνια νεφρική νόσος	Μειώνεται η νεφρική κάθαρση ουρίας, συνήθως μαζί με αύξηση κρεατινίνης.
Μετανεφρική απόφραξη	Λίθος, υπερτροφία προστάτη, νεόπλασμα ή άλλη απόφραξη ουρητήρων/κύστης/ουρήθρας	Η απόφραξη μειώνει τον GFR και μπορεί να αυξήσει την επαναρρόφηση ουρίας· συνήθως αυξάνεται και η κρεατινίνη.
Αυξημένη επαναρρόφηση	Ουρητηροκολοστομία ή καταστάσεις πολύ χαμηλής ροής	Η ουρία παραμένει περισσότερο σε επαφή με επιφάνειες από τις οποίες μπορεί να επαναρροφηθεί.

1.4 Ελάττωση BUN ή ουρίας

Χαμηλή ουρία δεν σημαίνει συνήθως «υπερλειτουργικό νεφρό». Συχνότερα σημαίνει ότι παράγεται μικρότερη ποσότητα ουρίας ή ότι υπάρχει αραίωση του πλάσματος.

Κατηγορία	Παραδείγματα	Μηχανισμός
Μειωμένη ηπατική σύνθεση	Σοβαρή ηπατοκυτταρική ανεπάρκεια	Μειωμένη ικανότητα του ήπατος να μετατρέπει το άζωτο/την αμμωνία σε ουρία.
Μειωμένο πρωτεϊνικό φορτίο	Χαμηλή πρόσληψη πρωτεΐνης, κακή θρέψη, απίσχναση, δυσαπορρόφηση	Λιγότερα αμινοξέα καταβολίζονται και λιγότερο άζωτο εισέρχεται στον κύκλο ουρίας.
Αναβολική κατάσταση	Κύηση, αναβολικά στεροειδή και ορισμένες καταστάσεις αυξημένης πρωτεϊνοσύνθεσης	Μεγαλύτερο μέρος του αζώτου χρησιμοποιείται για σύνθεση αντί για καταβολισμό.
Αραίωση/αυξημένο ολικό νερό	Υπερυδάτωση και SIADH = Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion / Σύνδρομο Απρόσφορης Έκκρισης Αντιδιουρητικής Ορμόνης	Αραίωση της ουρίας και, στο SIADH, αυξημένη νεφρική αποβολή ουρίας μπορεί να συμβάλει.

Κατηγορία	Παραδείγματα	Μηχανισμός
Παλαιότερες/μη ειδικές συσχετίσεις	Ακρομεγαλία και νεφρωσικό σύνδρομο αναφέρονται στις βασικές σημειώσεις.	Η ακρομεγαλία μπορεί να συνδέεται με αυξημένη πρωτεϊνοσύνθεση, αλλά δεν αποτελεί συχνό αυτόνομο αίτιο χαμηλής ουρίας. Στο νεφρωσικό σύνδρομο η ουρία είναι μεταβλητή: μπορεί να είναι χαμηλή με κακή θρέψη/χαμηλό πρωτεϊνικό φορτίο ή αυξημένη όταν συνυπάρχει υποογκαιμία/νεφρική δυσλειτουργία.

Διόρθωση παλαιότερης διατύπωσης: Το βασικό υλικό αναφέρει την ουρία/BUN ως «αδρό δείκτη της σπειραματικής λειτουργίας». Αυτό είναι χρήσιμο ως πρώτη προσέγγιση, αλλά η ουρία δεν αποτελεί καθαρό δείκτη GFR, επειδή επηρεάζεται έντονα από πρωτεϊνική πρόσληψη, καταβολισμό, ηπατική λειτουργία, αιμοδυναμική κατάσταση και σωληναριακή επαναρρόφηση. Η κρεατινίνη και κυρίως ο eGFR είναι πιο κατάλληλοι για την εκτίμηση της σπειραματικής διήθησης.

1.5 Λόγος BUN προς κρεατινίνη και λόγος ουρίας προς κρεατινίνη

Ο λόγος χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό εργαλείο για να καταλάβουμε αν η ουρία αυξάνεται δυσανάλογα σε σχέση με την κρεατινίνη. Δεν είναι αυτόνομο διαγνωστικό τεστ και χάνει την αξιοπιστία του όταν μεταβάλλονται η παραγωγή ουρίας ή η παραγωγή κρεατινίνης.

Εργαστηριακός λόγος	Ενδεικτική ερμηνεία	Σημαντικές παγίδες
BUN/Κρεατινίνη περίπου 10–20:1	Συχνά συμβατός με φυσιολογική σχέση ή με ενδονεφρική νεφρική δυσλειτουργία όταν και οι δύο αυξάνονται αναλογικά.	Εξαρτάται από δίαιτα, ηλικία, μυϊκή μάζα, καταβολισμό και φάρμακα.
BUN/Κρεατινίνη >20:1	Υποστηρίζει προνεφρική υποάρδευση όταν ταιριάζει με την κλινική εικόνα. Επίσης παρατηρείται σε αιμορραγία ανώτερου γαστρεντερικού, υψηλή πρωτεϊνική πρόσληψη και έντονο καταβολισμό.	Δεν αποδεικνύει προνεφρική αιτία από μόνο του.
Ουρία/Κρεατινίνη >40–43 όταν και τα δύο είναι σε mg/dL	Αριθμητικά αντιστοιχεί περίπου σε BUN/Κρεατινίνη >19–20.	Αυτό είναι το σύστημα που χρησιμοποιούν οι σημειώσεις Μαρκάκη. Πρέπει να γνωρίζουμε ποιον λόγο υπολογίζουμε.
Χαμηλός λόγος	Μπορεί να εμφανιστεί σε μειωμένη παραγωγή ουρίας, σοβαρή ηπατική νόσο, χαμηλή πρωτεϊνική πρόσληψη ή όταν η κρεατινίνη αυξάνεται δυσανάλογα, π.χ. μεγάλη μυϊκή μάζα ή ραβδομυόλυση.	Δεν σημαίνει υποχρεωτικά ενδονεφρική βλάβη.

1.6 Εργαστηριακή μέτρηση ουρίας και ουρικό άζωτο ούρων

Η σύγχρονη μέτρηση ουρίας γίνεται συνήθως με ενζυμικές μεθόδους ουρεάσης. Η urease / ουρεάση υδρολύει την ουρία και παράγεται αμμωνία. Η αμμωνία μπορεί στη συνέχεια να προσδιοριστεί με συζευγμένη ενζυμική αντίδραση, συχνά με GLDH = Glutamate Dehydrogenase / Αφυδρογονάση Γλουταμικού, παρακολουθώντας τη μεταβολή NADH = Nicotinamide Adenine Dinucleotide, reduced form / Αναχθείσας Νικοτιναμιδο-Αδενινο-Δινουκλεοτιδικής μορφής στα 340 nm. Ενδογενής αμμωνία, ορισμένα αντιπηκτικά και αναλυτικές παρεμβολές της συγκεκριμένης μεθόδου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Το UUN = Urine Urea Nitrogen / Άζωτο Ουρίας Ούρων σε συλλογή 24ώρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αδρός δείκτης της αποβολής αζώτου και, σε επιλεγμένες συνθήκες, για εκτίμηση ισοζυγίου αζώτου ή πρωτεϊνικού καταβολισμού. Η χρήση του απαιτεί αξιόπιστη συλλογή ούρων και δεν αντικαθιστά την κλινική/διατροφική αξιολόγηση.

Η ονομασία BUN παραμένει πολύ συχνή, ιδιαίτερα σε αμερικανικά εργαστήρια, παρότι η άμεση αναφορά της ουρίας σε SI μονάδες είναι χημικά σαφέστερη. Το ουσιώδες είναι να γνωρίζουμε ποια ποσότητα αναφέρει το εργαστήριο.

2. Κρεατινίνη

Η κρεατινίνη είναι μικρό μη πρωτεϊνικό αζωτούχο μόριο που προκύπτει από τον μεταβολισμό της κρεατίνης και της φωσφοκρεατίνης. Η κρεατίνη συντίθεται με συμμετοχή νεφρού, ήπατος και παγκρέατος, μεταφέρεται κυρίως σε μυ και εγκέφαλο και στον μυ φωσφορυλιώνεται σε φωσφοκρεατίνη, η οποία λειτουργεί ως ταχεία ενεργειακή δεξαμενή για την αναγέννηση ATP = Adenosine Triphosphate / Τριφωσφορικής Αδενοσίνης.

Περίπου 1-2% της δεξαμενής κρεατίνης/φωσφοκρεατίνης μετατρέπεται καθημερινά αυτόματα και μη αναστρέψιμα σε κρεατινίνη. Επειδή η συνολική δεξαμενή κρεατίνης σχετίζεται με τη μυϊκή μάζα, η καθημερινή παραγωγή κρεατινίνης είναι σχετικά σταθερή στο ίδιο άτομο, αλλά διαφέρει σημαντικά μεταξύ ατόμων.

2.1 Νεφρική διαχείριση της κρεατινίνης

Η κρεατινίνη διηθείται ελεύθερα από το σπείραμα. Δεν επανααρροφάται σε σημαντικό βαθμό, αλλά ένα μικρό ποσοστό εκκρίνεται επιπλέον από τα εγγύς σωληνάκια. Γι' αυτό η κάθαρση κρεατινίνης τείνει να υπερεκτιμά ελαφρά τον πραγματικό GFR = Glomerular Filtration Rate / Ρυθμό Σπειραματικής Διήθησης, και η υπερεκτίμηση μπορεί να γίνει μεγαλύτερη όταν η νεφρική λειτουργία επιδεινώνεται.

2.2 Τιμές αναφοράς και γιατί δεν υπάρχει μία «κανονική» τιμή για όλους

Η κρεατινίνη είναι ισχυρά εξαρτώμενη από τη μυϊκή μάζα, το φύλο, την ηλικία και σε μικρότερο βαθμό τη διατροφή. Ένα γενικό εργαστηριακό εύρος 0,6–1,2 mg/dL χρησιμοποιείται συχνά. Με σύγχρονες τυποποιημένες ενζυμικές μεθόδους έχουν αναφερθεί ενδεικτικά περίπου 0,72–1,18 mg/dL στους άνδρες και 0,55–1,02 mg/dL στις γυναίκες. Το σωστό εύρος είναι πάντοτε αυτό του συγκεκριμένου εργαστηρίου.

Σημαντική αρχή: Μία κρεατινίνη 1,0 mg/dL δεν σημαίνει το ίδιο πράγμα σε έναν νέο μυώδη άνδρα και σε μία πολύ ηλικιωμένη, σαρκοπενική γυναίκα. Η ίδια αριθμητική τιμή μπορεί να αντιστοιχεί σε πολύ διαφορετικό GFR.

2.3 Πότε αυξάνεται η κρεατινίνη

Μηχανισμός	Καταστάσεις	Ερμηνεία
Μείωση GFR	AKI = Acute Kidney Injury / Οξεία Νεφρική Βλάβη, CKD = Chronic Kidney Disease / Χρόνια Νεφρική Νόσος, σπειραματική ή σωληναριοδιάμεση νόσος	Η κρεατινίνη αποβάλλεται λιγότερο και συσσωρεύεται στο αίμα.
Μειωμένη νεφρική αιμάτωση	Αφυδάτωση, αιμορραγία, shock, καρδιακή ανεπάρκεια	Η πτώση της σπειραματικής διήθησης αυξάνει την κρεατινίνη. Συχνά η ουρία αυξάνεται περισσότερο αναλογικά.

Μηχανισμός	Καταστάσεις	Ερμηνεία
Απόφραξη ουροποιητικού	Λίθος, προστάτης, νεόπλασμα, αμφοτερόπλευρη ουρητηρική απόφραξη ή απόφραξη σε μονήρη λειτουργικό νεφρό	Η αυξημένη πίεση ανάντη μειώνει τον GFR.
Αυξημένη παραγωγή	Μεγάλη μυϊκή μάζα, έντονη άσκηση, ραβδομύλυση, μεγάλη πρόσληψη μαγειρεμένου κρέατος, αυξημένη μυϊκή μάζα σε ακρομεγαλία.	Παράγεται περισσότερη κρεατινίνη ανεξάρτητα ή εν μέρει ανεξάρτητα από τη νεφρική λειτουργία. Η ακρομεγαλία δεν αυξάνει υποχρεωτικά την κρεατινίνη από μόνη της· η συσχέτιση σχετίζεται κυρίως με μεγαλύτερη άλιπη/μυϊκή μάζα.
Μείωση σωληναριακής έκκρισης	Ορισμένα φάρμακα, χαρακτηριστικά τριμεθοπρίμη και σιμετιδίνη	Η κρεατινίνη μπορεί να αυξηθεί χωρίς πραγματική αντίστοιχη πτώση του GFR.
Αναλυτική παρεμβολή	Κετόνες/κετοξέα, κεφαλοσπορίνες, γλυκόζη, πρωτεΐνες και άλλες ουσίες στη μέθοδο Jaffé	Μπορεί να προκύψει ψευδώς μεταβαλλόμενη μετρούμενη κρεατινίνη, ανάλογα με τη μέθοδο.

2.4 Πότε είναι χαμηλή η κρεατινίνη

Χαμηλή κρεατινίνη συνήθως αντανakλά χαμηλή παραγωγή και όχι παθολογικά αυξημένη νεφρική κάθαρση. Παρατηρείται σε μικρή μυϊκή μάζα, προχωρημένη ηλικία και σαρκοπενία, κακή θρέψη/απίσχυση, ακρωτηριασμό ή νευρομυϊκές καταστάσεις με

σημαντική απώλεια μυϊκού ιστού. Στην κύηση η αύξηση της νεφρικής αιματικής ροής και της σπειραματικής διήθησης μειώνει επίσης φυσιολογικά την κρεατινίνη.

Σε προχωρημένη ηπατική νόσο η κρεατινίνη μπορεί να υποεκτιμά τη βαρύτητα της νεφρικής δυσλειτουργίας λόγω σαρκοπενίας, μειωμένης παραγωγής κρεατίνης και μεταβολών στον όγκο κατανομής. Επομένως «φυσιολογική» κρεατινίνη δεν αποκλείει νεφρική δυσλειτουργία σε ασθενή με μικρή μυϊκή μάζα.

2.5 Η μη γραμμική σχέση κρεατινίνης και GFR

Η σχέση μεταξύ κρεατινίνης και GFR είναι αντίστροφη και μη γραμμική. Στην περιοχή υψηλού GFR, σημαντική απώλεια νεφρικής λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει μόνο μικρή μεταβολή της κρεατινίνης και να παραμένει μέσα στο εργαστηριακό εύρος αναφοράς. Όσο ο GFR μειώνεται περισσότερο, μικρότερες επιπλέον μεταβολές της λειτουργίας προκαλούν μεγαλύτερες αυξήσεις της κρεατινίνης.

Παγίδα στην οξεία νεφρική βλάβη: Η κρεατινίνη είναι δείκτης με χρονική καθυστέρηση. Μετά από απότομη πτώση του GFR χρειάζεται χρόνος για να συσσωρευτεί στο αίμα. Επιπλέον, οι κλασικοί υπολογισμοί eGFR βασίζονται σε κατάσταση σχετικής ισορροπίας. Όταν η κρεατινίνη ανεβαίνει γρήγορα, ο υπολογιζόμενος eGFR τείνει να υπερεκτιμά την πραγματική τρέχουσα λειτουργία: όταν η κρεατινίνη πέφτει κατά την ανάρρωση, μπορεί να την υποεκτιμά.

2.6 Μέθοδοι μέτρησης κρεατινίνης

Η κλασική χημική μέθοδος είναι η αντίδραση Jaffé, κατά την οποία η κρεατινίνη αντιδρά με αλκαλικό πικρικό και παράγεται έγχρωμο σύμπλοκο. Η μέθοδος είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη και οικονομική, αλλά δεν είναι πλήρως ειδική.

Στη Jaffé μπορούν να παρεμβληθούν ασκορβικό οξύ, κεφαλοσπορίνες, υψηλή γλυκόζη, κετόνες και κετοξέα, πρωτεΐνες, πυροσταφυλικό και άλλες ουσίες. Η χολερυθρίνη μπορεί να προκαλέσει αρνητική παρεμβολή σε ορισμένες παραλλαγές. Οι κινητικές και «αντισταθμισμένες» μέθοδοι Jaffé μειώνουν αλλά δεν εξαφανίζουν το πρόβλημα.

Οι ενζυμικές μέθοδοι είναι γενικά πιο ειδικές και χρησιμοποιούν αλληλουχίες ενζυμικών αντιδράσεων, όπως κρεατινινάση, κρεατινάση και οξειδάση σαρκοσίνης. Η

τυποποίηση της μέτρησης έναντι IDMS = Isotope Dilution Mass Spectrometry / Φασματομετρίας Μάζας Αραίωσης Ισοτόπου είναι κρίσιμη, επειδή μικρά σφάλματα κρεατινίνης μεταφράζονται σε σημαντικό σφάλμα στον υπολογιζόμενο eGFR.

Διευκρίνιση για «μυϊκή νόσο»: Δεν αυξάνουν όλες οι μυϊκές παθήσεις την κρεατινίνη. Οξεία εκτεταμένη μυϊκή βλάβη/ραβδομυόλυση μπορεί να την αυξήσει, ενώ χρόνιες νευρομυϊκές παθήσεις με απώλεια μυϊκής μάζας συχνά οδηγούν σε χαμηλή κρεατινίνη και μπορεί να κάνουν τον eGFR με κρεατινίνη να φαίνεται ψευδώς καλύτερος.

2.7 Κρεατινίνη και διάγνωση οξείας νεφρικής βλάβης

Η AKI = Acute Kidney Injury / Οξεία Νεφρική Βλάβη αναγνωρίζεται κυρίως από τη μεταβολή της κρεατινίνης σε σχέση με τη βασική τιμή και από τη διούρηση, όχι από ένα σταθερό «παθολογικό» όριο κρεατινίνης. Τα καθιερωμένα KDIGO κριτήρια περιλαμβάνουν αύξηση κρεατινίνης κατά $\geq 0,3$ mg/dL μέσα σε 48 ώρες ή αύξηση σε $\geq 1,5$ φορές τη βασική τιμή μέσα στις προηγούμενες 7 ημέρες ή διούρηση $< 0,5$ mL/kg/h για τουλάχιστον 6 ώρες.

Η αιτιολογική προσέγγιση οργανώνεται σε προνεφρική, ενδονεφρική και μετανεφρική βλάβη. Η προνεφρική μορφή προκύπτει από μειωμένη νεφρική αιμάτωση, η ενδονεφρική από βλάβη του ίδιου του παρεγχύματος και η μετανεφρική από απόφραξη της ροής των ούρων. Ο λόγος BUN/κρεατινίνης, το ίζημα ούρων και δείκτες όπως FeNa = Fractional Excretion of Sodium / Κλασματική Απέκκριση Νατρίου και FeUrea = Fractional Excretion of Urea / Κλασματική Απέκκριση Ουρίας μπορούν να βοηθήσουν, αλλά κανένα από αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται απομονωμένα.

Κατεύθυνση	Τυπικά αίτια	Εργαστηριακά στοιχεία που μπορεί να βοηθούν
Προνεφρική	Αφυδάτωση, αιμορραγία, εγκαύματα, shock, καρδιακή ανεπάρκεια, μειωμένος αποτελεσματικός κυκλοφορών όγκος	Συχνά BUN/Cr >20, συμπυκνωμένα ούρα και σχετικά χαμηλό FeNa. Διουρητικά, CKD και σήψη μπορούν να αλλοιώσουν το πρότυπο.
Ενδονεφρική	Οξεία σωληναριακή βλάβη, σπειραματονεφρίτιδα, διάμεση νεφρίτιδα, αγγειακή βλάβη	Ίζημα ούρων ιδιαίτερα χρήσιμο: λασπώδεις κοκκώδεις κύλινδροι σε σωληναριακή βλάβη, ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι σε σπειραματική βλάβη.
Μετανεφρική	Λίθος, προστάτης, νεόπλασμα, αμφοτερόπλευρη απόφραξη	Ο λόγος BUN/Cr είναι μεταβλητός. Η απεικόνιση και ο έλεγχος υπολειπόμενων ούρων/υδρονέφρωσης είναι συχνά καθοριστικοί.

3. GFR, eGFR, κάθαρση κρεατινίνης και κυστατίνη C

GFR = Glomerular Filtration Rate / Ρυθμός Σπειραματικής Διήθησης είναι ο όγκος πλάσματος που διηθείται από τα νεφρικά σπειράματα ανά μονάδα χρόνου και αποτελεί τον βασικό συνολικό δείκτη της σπειραματικής λειτουργίας. Η ιδανική ενδογενής ουσία για τη μέτρησή του θα έπρεπε να παράγεται σταθερά, να διηθείται ελεύθερα, να μην συνδέεται με πρωτεΐνες και να μην επαναρροφάται ούτε να εκκρίνεται από τα σωληνάρια. Η κρεατινίνη προσεγγίζει αλλά δεν ικανοποιεί τέλεια αυτά τα κριτήρια.

3.1 CrCl – κάθαρση κρεατινίνης

CrCl = Creatinine Clearance / Κάθαρση Κρεατινίνης είναι ο υποθετικός όγκος πλάσματος που απαλλάσσεται πλήρως από κρεατινίνη ανά λεπτό. Μπορεί να υπολογιστεί από κρεατινίνη ούρων, όγκο ούρων και κρεατινίνη πλάσματος.

$$\text{CrCl} = (\text{UCr} \times \text{V}) / \text{PCr}$$

όπου UCr είναι η συγκέντρωση κρεατινίνης στα ούρα, V η ροή ούρων ανά λεπτό και PCr η συγκέντρωση κρεατινίνης στο πλάσμα. Η συλλογή ούρων 24ώρου είναι επιρρεπής σε σφάλματα συλλογής, ενώ η σωληναριακή έκκριση της κρεατινίνης οδηγεί σε μικρή υπερεκτίμηση του πραγματικού GFR.

3.2 eGFR – εκτιμώμενος GFR

eGFR = estimated Glomerular Filtration Rate / εκτιμώμενος Ρυθμός Σπειραματικής Διήθησης είναι η πρακτική εργαστηριακή εκτίμηση του GFR από ενδογενείς δείκτες. Στους ενήλικες, η σύγχρονη εξίσωση πρώτης γραμμής είναι η 2021 CKD-EPI, όπου CKD-EPI = Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration / Συνεργασία Επιδημιολογίας Χρόνιας Νεφρικής Νόσου. Χρησιμοποιεί ηλικία, φύλο και τυποποιημένη κρεατινίνη και δεν περιλαμβάνει συντελεστή φυλής.

Επικαιροποίηση των παλαιότερων σημειώσεων: Οι παλιές εξισώσεις MDRD = Modification of Diet in Renal Disease / Τροποποίηση Δίαιτας στη Νεφρική Νόσο και 2009 CKD-EPI με συντελεστή φυλής υπάρχουν στο εκπαιδευτικό υλικό για ιστορικούς λόγους. Σήμερα για ενήλικες προτιμώνται οι race-free εξισώσεις 2021 CKD-EPI. Ο συντελεστής «African American» δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

Η εξίσωση Cockcroft–Gault εκτιμά κυρίως κάθαρση κρεατινίνης και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε ορισμένες οδηγίες δοσολογίας φαρμάκων, επειδή πολλές παλιές φαρμακοκινητικές μελέτες βασίστηκαν σε αυτή. Δεν είναι η προτιμώμενη εξίσωση για τη σταδιοποίηση της χρόνιας νεφρικής νόσου.

3.3 Κυστατίνη C

Η κυστατίνη C είναι μικρή πρωτεΐνη περίπου 13,4 kDa και αναστολέας πρωτεασών κυστεΐνης. Παράγεται από πολλά πυρηνούχα κύτταρα, διηθείται από το σπείραμα και

στη συνέχεια επανααρροφάται και καταβολίζεται στα εγγύς σωληνάρια. Η συγκέντρωσή της επηρεάζεται λιγότερο από τη μυϊκή μάζα και τη διατροφή σε σχέση με την κρεατινίνη.

Η κυστατίνη C είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν η κρεατινίνη μπορεί να είναι παραπλανητική, όπως σε πολύ μυώδη άτομα, σε σοβαρή σαρκοπενία ή σε άκρα σωματότυπου. Ωστόσο δεν είναι απολύτως «ανεξάρτητη» από εξωνεφρικούς παράγοντες: θυρεοειδική λειτουργία, γλυκοκορτικοειδή και ορισμένες φλεγμονώδεις ή μεταβολικές καταστάσεις μπορούν να επηρεάσουν την τιμή.

Όταν είναι διαθέσιμες και οι δύο μετρήσεις, ο συνδυασμένος $eGFR_{cr-cys}$ = estimated Glomerular Filtration Rate based on creatinine and cystatin C / εκτιμώμενος Ρυθμός Σπειραματικής Διήθησης με κρεατινίνη και κυστατίνη C είναι γενικά ακριβέστερος από τον $eGFR$ μόνο με κρεατινίνη, ιδιαίτερα κοντά σε κρίσιμα θεραπευτικά όρια.

3.4 Σταδιοποίηση χρόνιας νεφρικής νόσου

Η CKD = Chronic Kidney Disease / Χρόνια Νεφρική Νόσος δεν ορίζεται από μία μόνο αυξημένη κρεατινίνη. Απαιτεί ανωμαλία νεφρικής δομής ή λειτουργίας με επιπτώσεις στην υγεία που επιμένει τουλάχιστον 3 μήνες. Η αξιολόγηση γίνεται με συνδυασμό αιτίας, κατηγορίας GFR και λευκωματουρίας.

Κατηγορία GFR	$eGFR$ (mL/min/1,73 m ²)	Περιγραφή
G1	≥90	Φυσιολογικός ή υψηλός GFR. Δεν αποτελεί CKD μόνος του χωρίς άλλο δείκτη νεφρικής βλάβης.
G2	60–89	Ήπια μείωση. Δεν αποτελεί CKD μόνος του χωρίς άλλο δείκτη νεφρικής βλάβης.
G3a	45–59	Ήπια έως μέτρια μείωση.

Κατηγορία GFR	eGFR (mL/min/1,73 m ²)	Περιγραφή
G3b	30–44	Μέτρια έως σοβαρή μείωση.
G4	15–29	Σοβαρή μείωση.
G5	<15	Νεφρική ανεπάρκεια.

Παράλληλα αξιολογείται ACR = Albumin-to-Creatinine Ratio / Λόγος Αλβουμίνης προς Κρεατινίνη ούρων. Η σύγχρονη ορολογία προτιμά «λευκωματουρία» και ACR αντί του παλαιότερου όρου «μικρολευκωματουρία».

Κατηγορία λευκωματουρίας	ACR (mg/g)	Ερμηνεία
A1	<30	Φυσιολογική έως ήπια αυξημένη
A2	30–300	Μέτρια αυξημένη
A3	>300	Σοβαρά αυξημένη

Πρακτική αρχή KDIGO 2024: Σε άτομα με κίνδυνο ή υποψία χρόνιας νεφρικής νόσου δεν αρκεί η κρεατινίνη. Χρειάζονται τόσο εκτίμηση GFR όσο και μέτρηση λευκωματουρίας, κατά προτίμηση με ACR.

3.5 Πώς συνδυάζουμε ουρία, κρεατινίνη, eGFR και ούρα

Μοτίβο	Τι υποστηρίζει	Τι εξετάζουμε μαζί
Ουρία ↑ πολύ περισσότερο από κρεατινίνη	Προνεφρική υποάρδευση, αφυδάτωση, αιμορραγία ανώτερου γαστρεντερικού, υψηλό πρωτεϊνικό φορτίο ή καταβολισμό	Αιμοδυναμική κατάσταση, ιστορικό αιμορραγίας, λευκά/αιμοσφαιρίνη, νάτριο, ούρα, λόγο BUN/Cr.
Ουρία ↑ και κρεατινίνη ↑ αναλογικά	Ενδονεφρική δυσλειτουργία ή προχωρημένη CKD, αλλά και μετανεφρική απόφραξη	eGFR, γενική ούρων/ίζημα, ACR, ηλεκτρολύτες, HCO_3^- , απεικόνιση όταν υπάρχει υποψία απόφραξης.
Κρεατινίνη ↑ με σχετικά μικρή ουρία	Αυξημένη παραγωγή κρεατινίνης, ραβδομύλωση, φάρμακο που αναστέλλει σωληναριακή έκκριση ή χαμηλή παραγωγή ουρίας	CK = Creatine Kinase / Κρεατινική Κινάση, φάρμακα, μυϊκή βλάβη, ηπατική λειτουργία, διατροφή.
Κρεατινίνη φυσιολογική αλλά eGFR μειωμένος	Συχνό σε ηλικιωμένο ή άτομο χαμηλής μυϊκής μάζας	Ηλικία, φύλο, κυστατίνη C, ACR και τάση eGFR.
Κρεατινίνη ↑ + υπερκαλιαιμία + HCO_3^- ↓	Σημαντική νεφρική δυσλειτουργία με διαταραχή αποβολής καλίου και οξέων	pH, χάσμα ανιόντων, ηλεκτροκαρδιογράφημα, ούρα και κλινική κατάσταση.

Μοτίβο	Τι υποστηρίζει	Τι εξετάζουμε μαζί
Κρεατινίνη ↑ + αναιμία + υπερασβεστιαίμια + υψηλή ολική πρωτεΐνη/παραπρωτεΐνη	Πρέπει να εξεταστεί πλασματοκυτταρική δυσκρασία, ιδιαίτερα πολλαπλό μύελωμα	Ηλεκτροφόρηση/ ανοσοκαθήλωση, ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες, ασβέστιο, γενική αίματος, ούρα.

Το ίζημα ούρων βοηθά να ξεχωρίσει η αιτία όταν η κρεατινίνη αυξάνεται: λασπώδεις καφέ κοκκώδεις/επιθηλιακοί κύλινδροι υποστηρίζουν οξεία σωληναριακή βλάβη, δύσμορφα ερυθρά και ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι σπειραματική βλάβη, ενώ λευκοκυτταρικοί κύλινδροι και πυουρία κατευθύνουν σε σωληναριοδιάμεση φλεγμονή ή πυελονεφρίτιδα.

4. Ουρικό οξύ – ουρικό

Το ουρικό οξύ είναι το τελικό προϊόν του καταβολισμού των πουρινών στον άνθρωπο. Σε φυσιολογικό pH του αίματος βρίσκεται κυρίως στην ιονισμένη μορφή του ουρικού (urate), παρότι τα εργαστήρια συνήθως αναφέρουν την εξέταση ως «ουρικό οξύ». Οι πουρίνες προέρχονται τόσο από την αποδόμηση ενδογενών νουκλεϊκών οξέων όσο και από τη διατροφή.

Διόρθωση σημαντικού λάθους από συμπληρωματικές σημειώσεις: Το ουρικό οξύ ΔΕΝ είναι προϊόν καταβολισμού της αίμης. Η αίμη καταλήγει κυρίως σε χολερυθρίνη. Το ουρικό αυξάνεται σε λευχαιμίες, μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα ή μετά από χημειοθεραπεία επειδή αυξάνεται η αποδόμηση νουκλεϊκών οξέων και πουρινών λόγω υψηλού κυτταρικού turnover.

4.1 Μεταβολικό μονοπάτι των πουρινών

Οι πουρινικές βάσεις αδενίνη και γουανίνη συμμετέχουν στα νουκλεοτίδια AMP = Adenosine Monophosphate / Μονοφωσφορική Αδενοσίνη και GMP = Guanosine Monophosphate

/ Μονοφωσφορική Γουανοσίνη. Κατά τον καταβολισμό, τα πουρινικά νουκλεοτίδια μετατρέπονται σε υποξανθίνη και γουανίνη, στη συνέχεια σε ξανθίνη και τελικά σε ουρικό με τη δράση της οξειδάσης της ξανθίνης.

Παράλληλα λειτουργούν οδοί διάσωσης των πουρινών, οι οποίες επαναχρησιμοποιούν βάσεις αντί να τις οδηγούν σε καταβολισμό. Η PRPP = 5-Phosphoribosyl-1-Pyrophosphate / 5-Φωσφοριβοζυλο-1-Πυροφωσφορική ένωση αποτελεί κεντρικό υπόστρωμα για τη σύνθεση και διάσωση πουρινών. Η HGPRT = Hypoxanthine-Guanine Phosphoribosyltransferase / Υποξανθινο-Γουανινο-Φωσφοριβοζυλοτρανσφεράση επαναχρησιμοποιεί υποξανθίνη και γουανίνη. Πλήρης ανεπάρκεια HGPRT προκαλεί σύνδρομο Lesch-Nyhan, ενώ μερική ανεπάρκεια μπορεί να προκαλεί σοβαρή πρώιμη υπερουριχαιμία και ουρική αρθρίτιδα. Υπερδραστηριότητα της συνθετάσης PRPP μπορεί επίσης να αυξήσει την παραγωγή ουρικού.

4.2 Νεφρική διαχείριση του ουρικού

Η νεφρική διαχείριση του ουρικού είναι πολύ πιο σύνθετη από εκείνη της κρεατινίνης. Το ουρικό διηθείται στο σπείραμα, σχεδόν όλο επαναρροφάται αρχικά στο εγγύς σωληνάριο, ακολουθεί σωληναριακή έκκριση και στη συνέχεια δεύτερη φάση επαναρρόφησης. Τελικά αποβάλλεται στα ούρα μόνο ένα μικρό κλάσμα του αρχικά διηθούμενου φορτίου, περίπου 6–12%. Επομένως μικρές αλλαγές στη σωληναριακή μεταφορά μπορούν να προκαλέσουν σημαντική μεταβολή του ουρικού ορού.

4.3 Τιμές αναφοράς

Οι τιμές αναφοράς εξαρτώνται από μέθοδο, φύλο, ηλικία και ορμονική κατάσταση. Με ενζυμικές μεθόδους έχουν αναφερθεί ενδεικτικά περίπου 3,5–7,2 mg/dL στους άνδρες και 2,6–6,0 mg/dL στις γυναίκες. Μετά την εμμηνόπαυση οι τιμές στις γυναίκες αυξάνονται και πλησιάζουν περισσότερο εκείνες των ανδρών. Στην κύηση το ουρικό συνήθως μειώνεται αρχικά και αργότερα αυξάνεται.

Δεν υπάρχει ένα μοναδικό όριο που να σημαίνει το ίδιο σε όλες τις καταστάσεις. Η φυσιολογική υπερκορεσμένη περιοχή για κρυστάλλους ουρικού μονοατρίου βρίσκεται περίπου γύρω στα 6,8 mg/dL, ενώ τα εργαστηριακά όρια αναφοράς μπορεί να διαφέρουν.

4.4 Υπερουριχαιμία – δύο βασικοί μηχανισμοί

Η υπερουριχαιμία προκύπτει είτε επειδή παράγεται περισσότερο ουρικό είτε επειδή αποβάλλεται λιγότερο. Σε αρκετές καταστάσεις συμμετέχουν και οι δύο μηχανισμοί.

Μηχανισμός	Καταστάσεις	Παθοφυσιολογία
Αυξημένη παραγωγή πουρινών/ουρικού	Υψηλό κυτταρικό turnover σε λευχαιμία, λέμφωμα, πολλαπλό μυέλωμα και μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα· ψωρίαση· έντονη ιστική καταστροφή	Αυξάνεται η αποδόμηση DNA/RNA και η ροή υποξανθίνης/ξανθίνης προς ουρικό.
Σύνδρομο λύσης όγκου	Μετά από ταχεία καταστροφή μεγάλης μάζας νεοπλασματικών κυττάρων, συχνά μετά την έναρξη αντικαρκινικής θεραπείας	Μαζική απελευθέρωση νουκλεϊκών οξέων – υπερουριχαιμία. Συχνά συνδυάζεται με υπερκαλιαιμία, υπερφωσφαταιμία, υποασβεστιαίμία και οξεία νεφρική βλάβη.
Κληρονομική υπερπαραγωγή	Υπερδραστηριότητα PRPP συνθετάσης, ανεπάρκεια HGPRT, ορισμένες γλυκογονώσεις	Αυξημένη de novo σύνθεση πουρινών ή αδυναμία οδών διάσωσης.
Αυξημένη πρόσληψη/μεταβολικές συνθήκες	Πλούσια σε πουρίνες διατροφή, αλκοόλ, ιστική υποξία	Αυξάνεται η παραγωγή πουρινικών υποστρωμάτων ή/και αλλάζει η νεφρική απέκκριση.

Μηχανισμός	Καταστάσεις	Παθοφυσιολογία
Μειωμένη νεφρική αποβολή	AKI/CKD, αφυδάτωση, θειαζιδικά διουρητικά, χαμηλές δόσεις σαλικυλικών, μόλυβδος	Μειωμένη διήθηση ή/και μειωμένη σωληναριακή έκκριση ουρικού.
Ανταγωνισμός οργανικών οξέων	Γαλακτική οξέωση, κετοξέωση	Γαλακτικό και κετοξέα ανταγωνίζονται τη σωληναριακή έκκριση του ουρικού και μειώνουν την αποβολή του.
Κύηση/προεκλαμψία	Μπορεί να παρατηρείται αυξημένο ουρικό σε προεκλαμψία	Σχετίζεται κυρίως με μεταβολές της νεφρικής αιμάτωσης/κάθαρσης, σωληναριακής μεταφοράς και ιστικής/οξειδωτικής βλάβης· δεν αποτελεί άμεσο δείκτη ηπατικής βλάβης.

4.5 Υπερουριχαιμία και ουρική αρθρίτιδα

Η υπερουριχαιμία είναι απαραίτητο υπόβαθρο για την εναπόθεση κρυστάλλων ουρικού μονονατρίου, αλλά δεν είναι συνώνυμη με ουρική αρθρίτιδα. Πολλοί άνθρωποι με αυξημένο ουρικό δεν αναπτύσσουν ποτέ κλινική ουρική αρθρίτιδα. Αντίστροφα, κατά τη διάρκεια οξείας κρίσης ουρικής αρθρίτιδας η τιμή του ουρικού μπορεί να είναι φυσιολογική ή χαμηλότερη από τη συνήθη τιμή του ασθενούς.

Διαγνωστική παγίδα: Φυσιολογικό ουρικό κατά οξεία φλεγμονώδη κρίση δεν αποκλείει ουρική αρθρίτιδα. Εάν η κλινική υποψία παραμένει ισχυρή, η τιμή επαναλαμβάνεται μετά την ύφεση της κρίσης. Όταν η διάγνωση είναι αβέβαιη, η ανεύρεση κρυστάλλων ουρικού μονονατρίου στο αρθρικό υγρό αποτελεί το πιο ειδικό διαγνωστικό εύρημα.

4.6 Ουρικό οξύ και λιθίαση

Η διαλυτότητα του ουρικού στα ούρα εξαρτάται έντονα από το pH. Σε επίμονα όξινα ούρα μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται ως μη ιονισμένο ουρικό οξύ, το οποίο είναι λιγότερο διαλυτό και ευνοεί τον σχηματισμό λίθων. Επομένως ουρική λιθίαση μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και χωρίς εντυπωσιακή υπερουριχαιμία ή υπερουρικοζουρία. Στη διερεύνηση χρειάζεται συνδυασμός ουρικού ορού, ουρικού ούρων και pH ούρων.

4.7 Υποουριχαιμία

Υποουριχαιμία θεωρείται συνήθως ουρικό ορού κάτω από περίπου 2 mg/dL. Είναι πολύ λιγότερο συχνή από την υπερουριχαιμία και συνήθως οφείλεται είτε σε μειωμένη παραγωγή είτε σε αυξημένη νεφρική απώλεια.

Μηχανισμός	Καταστάσεις	Σχόλιο
Μειωμένη παραγωγή	Σοβαρή ηπατοκυτταρική νόσος, σπάνια ανεπάρκεια οξειδάσης ξανθίνης/ξανθινουρία	Μειώνεται η σύνθεση/τελική μετατροπή προς ουρικό.
Αυξημένη νεφρική απώλεια	Σύνδρομο Fanconi και άλλες εγγύς σωληναριακές δυσλειτουργίες	Αποτυγχάνει η φυσιολογική σωληναριακή επαναρρόφηση του ουρικού.

Μηχανισμός	Καταστάσεις	Σχόλιο
SIADH	Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης	Συχνά αυξάνεται η κλασματική απέκκριση ουρικού και το ουρικό ορόυ μειώνεται.
Φαρμακευτική επίδραση	Ουρικοζουρικά φάρμακα, αναστολείς οξειδάσης ξανθίνης, υπερθεραπεία υπερουριχαιμίας	Μειωμένη παραγωγή ή αυξημένη αποβολή.
Αναστολή σύνθεσης πουρινών	6-μερκαπτοπουρίνη, αζαθειοπρίνη σε ορισμένες συνθήκες	Μειώνεται η de novo παραγωγή πουρινών και κατά συνέπεια το τελικό ουρικό.
Νόσος Wilson	Μπορεί να προκαλέσει εγγύς σωληναριακή δυσλειτουργία τύπου Fanconi.	Η υποουριχαιμία, όταν υπάρχει, οφείλεται κυρίως σε νεφρική απώλεια ουρικού και όχι σε ειδική διαταραχή του ηπατικού καταβολισμού πουρινών.
Ορισμένες κακοήθειες	Σπάνια παρανεοπλασματική ουρικοζουρία ή SIADH μπορεί να μειώσουν το ουρικό.	Αυτό δεν πρέπει να γενικεύεται: οι κακοήθειες με υψηλό κυτταρικό turnover συχνότερα αυξάνουν το ουρικό.

Διόρθωση γενίκευσης: Η παλιά σημείωση «βαρέα μέταλλα – χαμηλό ουρικό» είναι υπερβολικά γενική. Ο μόλυβδος, για παράδειγμα, συνδέεται κλασικά με μειωμένη νεφρική αποβολή και υπερουριχαιμία. Αντίθετα, τοξική βλάβη του εγγύς σωληναρίου από ορισμένους παράγοντες μπορεί να προκαλέσει ουρικοζουρία και χαμηλό ουρικό.

Διόρθωση για προεκλαμψία: Η παλαιότερη διατύπωση ότι το ουρικό «αντανακλά την έκταση της ηπατικής βλάβης» στην τοξιναιμία της κύησης δεν είναι σωστή. Το ουρικό μπορεί να είναι αυξημένο στην προεκλαμψία και σχετίζεται με νεφρική δυσλειτουργία, μεταβολές κάθαρσης και ιστική/οξειδωτική βλάβη, αλλά δεν αποτελεί ειδικό ή αυτόνομο δείκτη ηπατικής βλάβης ούτε χρησιμοποιείται μόνο του για διάγνωση ή πρόγνωση.

4.8 Εργαστηριακή μέτρηση ουρικού

Η σύγχρονη μέτρηση βασίζεται κυρίως σε ενζυμικές μεθόδους ουρικής. Η uricase / ουρική οξειδώνει το ουρικό και το παραγόμενο υπεροξείδιο του υδρογόνου μπορεί να μετρηθεί με συζευγμένη χρωματομετρική αντίδραση. Οι μέθοδοι ουρικής είναι πιο ειδικές από τις παλαιότερες μεθόδους φωσφοβολφραμικού. Ασκορβικό οξύ και χολερυθρίνη μπορούν να προκαλέσουν αναλυτικές παρεμβολές σε ορισμένα συστήματα.

5. Συνδυαστική ερμηνεία των τριών δεικτών

Η μεγαλύτερη αξία των δεικτών προκύπτει όταν τους εξετάζουμε ως σύστημα. Η παρακάτω σύνοψη δεν αντικαθιστά το ιστορικό, την κλινική εξέταση, τη γενική ούρων και την απεικόνιση, αλλά οργανώνει τα βασικά εργαστηριακά μοτίβα.

Εργαστηριακό μοτίβο	Πιθανότερη κατεύθυνση	Χρήσιμες πρόσθετες εξετάσεις
Ουρία/BUN ↑↑, κρεατινίνη φυσιολογική ή ήπια ↑	Προνεφρική υποάρδευση, αφυδάτωση, αυξημένος καταβολισμός ή αιμορραγία ανώτερου γαστρεντερικού	BUN/Cr ή ουρία/Cr, αιμοσφαιρίνη, αιμοδυναμική, γενική ούρων, νάτριο/κάλιο.

Εργαστηριακό μοτίβο	Πιθανότερη κατεύθυνση	Χρήσιμες πρόσθετες εξετάσεις
Ουρία ↑ + κρεατινίνη ↑ + eGFR ↓	Πραγματική μείωση νεφρικής λειτουργίας μέχρι αποδείξεως του εναντίου	Χρονική μεταβολή κρεατινίνης, ACR, ίζημα, ηλεκτρολύτες, HCO_3^- , υπέρηχος όταν υπάρχει υποψία απόφραξης.
Ουρία ↑ + κρεατινίνη ↑ + K^+ ↑ + HCO_3^- ↓	Προχωρημένη νεφρική δυσλειτουργία/AKI ή CKD με διαταραχή οξεοβασικής και καλιαιμικής ομοιόστασης	pH, χάσμα ανιόντων, ηλεκτροκαρδιογράφημα, φώσφορος, ασβέστιο, διούρηση.
Κρεατινίνη ↑ + CK ↑ πολύ + K^+ ↑ ± φώσφορος ↑	Ραβδομύλυση με αυξημένη παραγωγή κρεατινίνης και κίνδυνο οξείας σωληναριακής βλάβης	CK, μυοσφαιρίνη/γενική ούρων, κάλιο, φώσφορος, ασβέστιο, διούρηση.
Ουρικό ↑ + K^+ ↑ + φώσφορος ↑ + ασβέστιο ↓ + κρεατινίνη ↑	Σύνδρομο λύσης όγκου	LDH = Lactate Dehydrogenase / Γαλακτική Αφυδρογονάση, ηλεκτρολύτες, ουρικό, κρεατινίνη, διούρηση.
Ουρικό ↑ + κρεατινίνη ↑	Μπορεί να οφείλεται σε μειωμένη νεφρική αποβολή, αλλά πρέπει να αποκλειστεί και αυξημένη παραγωγή ουρικού	Ιστορικό κυτταρικού turnover, φάρμακα, λευκά, LDH, γενική ούρων, pH ούρων.

Εργαστηριακό μοτίβο	Πιθανότερη κατεύθυνση	Χρήσιμες πρόσθετες εξετάσεις
Ουρικό ↓ + υπονατρίαemia + χαμηλή ωσμωτικότητα πλάσματος	Μπορεί να υποστηρίζει SIADH όταν η κλινική και ουρολογική εικόνα είναι συμβατή	Ωσμωτικότητα ορού/ούρων, νάτριο ούρων, θυρεοειδική και επινεφριδιακή λειτουργία.
Ουρικό ↓ + γλυκοζουρία με φυσιολογική γλυκόζη + φωσφατουρία/αμινοξυουρία	Εγγύς σωληναριακή δυσλειτουργία / σύνδρομο Fanconi	Ηλεκτρολύτες, φώσφορος, διττανθρακικά, ουρία/κρεατινίνη, γενική ούρων.

6. Τι πρέπει να θυμόμαστε

- BUN και ουρία δεν είναι ο ίδιος αριθμός. Το BUN μετρά μόνο το άζωτο του μορίου της ουρίας.
- Η ουρία είναι έντονα εξαρτώμενη από πρωτεϊνική πρόσληψη, καταβολισμό, ήπαρ, ενυδάτωση και σωληναριακή επαναρρόφηση· δεν είναι καθαρός δείκτης GFR.
- Η κρεατινίνη είναι χρήσιμη επειδή παράγεται σχετικά σταθερά, αλλά η παραγωγή της εξαρτάται κυρίως από τη μυϊκή μάζα.
- Μία «φυσιολογική» κρεατινίνη δεν αποκλείει CKD, ειδικά σε ηλικιωμένους ή σαρκοπενικούς ασθενείς.
- Η εκτίμηση νεφρικής λειτουργίας πρέπει να βασίζεται σε eGFR και λευκωματουρία/ACR, όχι μόνο στην κρεατινίνη.
- Οι παλαιές εξισώσεις eGFR με συντελεστή φυλής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η σύγχρονη προσέγγιση είναι race-free 2021 CKD-EPI.
- Όταν η κρεατινίνη μεταβάλλεται γρήγορα, οι στατικές εξισώσεις eGFR είναι λιγότερο αξιόπιστες.

- Το ουρικό οξύ είναι προϊόν καταβολισμού πουρινών και όχι αίμης.
- Υπερουριχαιμία δεν σημαίνει ουρική αρθρίτιδα, και φυσιολογικό ουρικό κατά οξεία κρίση δεν την αποκλείει.
- Στην προεκλαμψία το αυξημένο ουρικό δεν αποτελεί άμεσο δείκτη ηπατικής βλάβης.
- Η πραγματική διαγνωστική δύναμη προκύπτει από τον συνδυασμό ουρίας, κρεατινίνης, eGFR, ουρικού, ηλεκτρολυτών, οξεοβασικής ισορροπίας, γενικής ούρων και κλινικού πλαισίου.